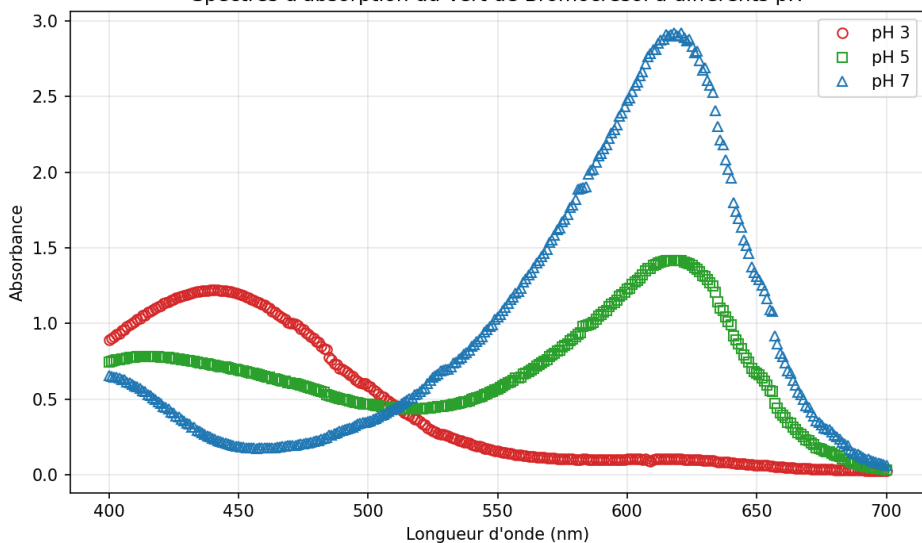


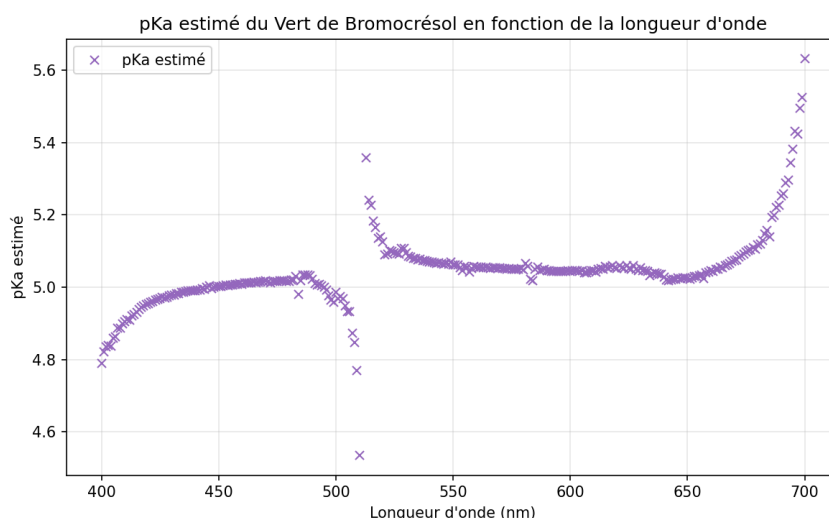
Compte rendu TP du 15/04/26

Binôme 10

Manipulation	Détermination du pKa de deux indicateurs colorés par spectrophotométrie
Référence (livre, auteur, pages)	Cachau Acide Base ed. De Boeck, p. 132
Observations expérimentales	
On a fait seulement le VBC. Aliénor et Brian ont fait le BBT normalement. De très jolies couleurs ! Manipulation rapide et très sympathique. Étonnant de devoir faire 3 blancs différents qui ont l'air vraiment identiques mais pourquoi pas. Que voulez-vous dire par faire des blancs ? Après avoir fini la manip, on s'est dit qu'il fallait mieux faire les solutions dans des fioles jaugées et pas des béchers.	
	
Exploitation et résultats	
La théorie, détaillée dans le Cachau est un peu longue. On récupère les spectres au 3 pH et on les trace en python.	
Spectres d'absorption du Vert de Bromocrésol à différents pH 	

On retrouve le point isobestique autour de 510 nm. Pour chaque longueur d'onde, on fait le calcul détaillé dans le cachau pour estimer le pKa avec ici $p_{Hn} = 5$, $p_{Ha} = 3$ et $p_{Hb} = 7$.

On obtient le graphe suivant. On voit qu'autour du point isobestique, ainsi qu'aux bords du spectre où les trois absorptions sont proches, la valeur estimée du pKa semble faussée. Sur l'ensemble de la distribution, on obtient $pKa = 5.04 \pm 0.1$ donc un Zscore de 1.4 quand comparé à la valeur de référence de 4.9. Si on réduit la distribution à λ entre 550 et 650 où on semble avoir une estimation consistante (plateau), on trouve $pKa = 5.05 \pm 0.01$ donc un Zscore de 13.4. Il faudrait peut-être considérer une incertitude sur les valeurs d'absorbance données par le spectro. Surtout, vu qu'on a fait les solutions dans des béchers, notre quantité d'eau et de solution tampon n'est pas précise donc les concentrations en VBC des 3 béchers ne sont pas parfaitement égales.



Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

Leçon 34 : Réactions Acides Bases. Montrer expérimentalement l'invariance d'un pKa par spectrophotométrie (ça veut dire quoi?? **Pas grand-chose... tant que vous calculez un pKa, c'est bon**). Niveau T STI2D PCM.

Leçon 79 : Spectroscopie UV-visible et IR. Déterminer expérimentalement une constante d'acidité par spectrophotométrie UV visible. Niveau T STL SPCL.

Leçon 62 : Acides et Bases, réactions acide base. L'élément imposé est un code python mais on peut faire cette manip pour avoir des gestes expérimentaux et rendre le tout quantitatif.

Gestes présentés le jour J

Préparation des solutions dans des fioles donc pipetage.

Utilisation du spectrophotomètre en prenant bien les cuves et en faisant le blanc.

Utilisation de python pour le post traitement.

Manipulation	Réaction de Saponification
Référence (livre, auteur, pages)	La chimie expérimentale. 2. Chimie organique et minérale. Barbe et Le Maréchal.
Observations expérimentales	
On a divisé la quantité d'huile par 10. Pour quand même avoir du solvant on a mis environ 5 mL d'éthanol (donc pas vraiment divisé par 10) et 6 mL de la solution de soude (donc pas divisé par 10 non plus). Après 45 min de reflux et l'ajout de NaCl saturé, on met dans un bain de glace. Après refroidissement total, on s'est retrouvé avec une unique phase homogène qui ressemblait à un savon tout plat. On l'a bien trituré et découpé en petit bout avec la spatule pour pouvoir le filtrer sur Buchner. La filtration s'est bien passée et a été très rapide. On a ensuite pesé une boîte de pétri et mis le tout à l'étuve. On continuera la semaine prochaine.	
Exploitation et résultats	
Voir semaine prochaine	
Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)	
Leçon 55 niveau T STL SPCL ou leçon 7 niveau 1^{re} générale PC mais plutôt saponification rapide ici.	
Gestes présentés le jour J	
Test mousse, ou autres tests (voir semaine prochaine).	

Manipulation	Dureté d'une eau minérale
Référence (livre, auteur, pages)	TP posté 3
Observations expérimentales	
Le protocole est clair. Attention pour les solutions tampon à bien vérifier le pH de la solution. Pour la solution tampon à pH=12, il n'est pas nécessaire de mettre 50 mL dans les béchers. Il faut vérifier à l'aide de papier pH. Les virages colorimétriques ne sont pas évidents. Le problème étant qu'il faut ajouter le moins possible de noir eriochrome/ muxeride et donc l'intensité de la couleur de la solution est faible. On conseille de préparer à chaque fois 3 solutions. Un témoin avant virage un après virage et un dernier sur lequel on réalise le titrage précisément. Pour ce titrage, on considère que l'équivalence est passée à la fin du changement de couleur et non au début	
Exploitation et résultats	
La bouteille de contrex indique pour 1 L, 468 mg d'ions Ca²⁺ et 74,5 d'ions Mg²⁺ Le premier titrage (pH de la solution = 10) permet de déterminer la somme des quantités de matière en Ca²⁺ et Mg²⁺ On trouve un volume à l'équivalence de 14,05 +/- 0.15 mL On a donc $n_{\text{tot}} = n_{\text{Ca}^{2+}} + n_{\text{Mg}^{2+}} = C \cdot V$ avec $c = 0.01 \text{ mol/L}$	

On obtient donc $n_{\text{tot}} = 1.405 \times 10^{-4} \text{ mol}$

Le second titrage (pH de la solution = 12) permet de déterminer la quantité de matière en ions Ca^{2+}

On obtient un volume à l'équivalence de $10,25 \pm 0,15 \text{ mL}$

On a donc $n_{\text{Ca}^{2+}} = 1.025 \times 10^{-4} \text{ mol}$

Finalement $m_{\text{Ca}^{2+}} = 411 \text{ mg}$

$m_{\text{Mg}^{2+}} = 92 \text{ mg}$

Sources d'incertitudes : On a dilué une solution d'EDTA à $0,1 \text{ mol/L}$ 10 fois =>

$c = (1.000 \pm 0.002) \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (très précis)

Incertitudes sur la mesure du volume à l'équivalence : $n_{\text{tot}} = (1.405 \pm 0.015) \times 10^{-4} \text{ mol}$

$n_{\text{Ca}^{2+}} = (1.025 \pm 0.015) \times 10^{-4} \text{ mol}$

On voit qu'on a ~1% d'incertitudes sur ces données, ce qui n'explique l'écart avec les données de référence inscrites sur la bouteille.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

Dans le programme de 1^{ère} ST2S, l'eau propriétés physiques et interactions ? (avec un autre élément imposé que celui qui a été proposé l'année dernière)

Dans le programme de 1^{ère} STL SPCL, Dosages, réaliser un dosage par changement de couleur

Dans le programme de T2S, contrôle qualité, réaliser le dosage d'une espèce ionique dans l'eau

Dans le programme de PTSI, réactions acides bases, réaliser des titrages successifs et simultanés.

Gestes présentés le jour J

Pipetage, titrage